

2024-2025
GÖMÜLÜ SİSTEM
DERSİ LABORATUVAR PROJESİ

GRUP 1

220601055

Dila Kemer

220601010

Azra Nur Akbaba

25.05.2025

İçindekiler

1. İhtiyaç ve Proje Analizi	3
a. Projenin amacı ve hedefi.....	3
b. Kullanıcıya yönelik faydaları	3
c. Kullanılan Yazılım Dili, Derleyici veya Diğer Araç Gereksinimleri.....	4
2. Tasarım	5
i. Tasarımda kullanılan malzemeler ve amaçları:.....	6
b. Projenin devre şeması	7
c. Projenin akış diyagramı.....	7
d. Tasarım ekran görüntüleri	8
3. Kodlama	8
a. Kullanılan giriş ve çıkış değişkenleri (portlar, vs.)	8
b. Kullanılan Timer ve Interrupt verileri, ne amaçla kullanıldı?	8
c. Kullanılan fonksiyonlar veya alt program çağrıları, ne amaçla yazıldı?	9
4. Doğrulama ve Test	10
a. Projenizin kısıtları.....	10
b. Projeden Beklenen Sonuçlar	11
c. Ortak çalışma adına gerçekleştirilen görev paylaşımları ve toplantılardan görüntüler..	12

1. İhtiyaç ve Proje Analizi

a. Projenin amacı ve hedefi

Bu projenin temel amacı, öğrencilerin ders ve mola sürelerini daha verimli yönetmelerini sağlayan, aynı zamanda fiziksel sağlık verilerini (özellikle nabız) analiz ederek stres seviyelerine göre dinamik bir mola süresi belirleyen akıllı bir sistem geliştirmektir. Öğrencinin yalnızca zaman yönetimi değil, sağlıklı bir çalışma düzeni oluşturması da hedeflenmiştir.

Sistem; kullanıcıya önceden belirlenmiş süre seçenekleri (10, 15 veya 20 saniye gibi) arasından ders süresini seçme imkânı sunar. Kullanıcı butona basarak ders süresini kolayca ayarlayabilir ve seçimden sonra çalışma süreci başlar. Ders süresi boyunca öğrencinin çalışması izlenir, ders tamamlandığında bir nabız sensörü (MAX30100) yardımıyla kalp atış hızı ölçülür ve bu verilere göre öğrencinin stres durumu analiz edilir. Stres seviyesine bağlı olarak mola süresi otomatik olarak ayarlanır. Süreç bu şekilde sürekli döngü halinde devam eder.

Sistem, özellikle sessiz ortamlarda (örneğin kütüphane gibi) kullanım için uygundur. Sesli uyarılar, düşük sesli pasif bir buzzer aracılığıyla yapılırken, durum bildirimleri için kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler kullanılır. Ayrıca, kullanıcıya bilgi sağlamak amacıyla 16x2 LCD ekran entegre edilmiştir. Kullanıcı, tek bir buton ile sistemi başlatabilir, ders süresini duraklatabilir ve devam ettirebilir. Duraklatılan ders süresi, kaldığı yerden devam edecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu sayede proje; dikkat dağıtmadan kullanıcıya ders takibi yapma, mola süresini veriye dayalı biçimde ayarlama, süreyi kişiselleştirme ve sessiz ortamlarda kullanıma uygunluk gibi avantajlar sunmaktadır.

b. Kullanıcıya yönelik faydaları

- **Zaman Yönetimi Desteği:**

Öğrenciler için ders ve mola sürelerinin takibini otomatik hale getirerek, belirli bir çalışma disiplininin oluşmasına yardımcı olur. Ders süresince geçen zaman LCD ekranda gösterilir; kullanıcı isterse dersi duraklatabilir ve kaldığı yerden devam ettirebilir. Ayrıca, sistemde önceden tanımlanmış süre seçenekleri sayesinde çalışma süresini kullanıcı kendisi belirleyebilir.

- **Fiziksel Sağlık Takibi:**

Nabız sensörü (MAX30100) aracılığıyla ders sonunda öğrencinin kalp atış hızı ölçülür. Bu ölçüm, öğrencinin stres düzeyinin anlaşılmasında kullanılır.

Böylece kullanıcı, fiziksel durumuna uygun şekilde mola yapma fırsatı bulur.

- **Dinamik Mola Süresi:**

Ölçülen nabız değerine göre mola süresi otomatik olarak belirlenir. Örneğin, yüksek nabız ölçüldüğünde daha uzun mola (15 saniye), orta nabızda orta uzunlukta mola (10 saniye), düşük nabızda daha kısa mola (5 saniye) verilir.

Bu sayede sistem, öğrencinin hem zihinsel hem fiziksel olarak toparlanmasına katkı sağlar.

- **Görsel ve Sessiz Uyarı Sistemi:**

Sessiz çalışma ortamlarına uygun olarak, sesli uyarılar düşük seviyeli pasif buzzer ile verilir. Ayrıca, ders, mola ve nabız ölçüm gibi farklı durumlar LED'ler aracılığıyla kullanıcılara görsel olarak bildirilir. Bu da özellikle kütüphane gibi sessiz ortamlarda dikkat dağılmadan sistemin kullanılabilmesini mümkün kılar.

- **Kullanım Kolaylığı:**

Sistem tek bir butonla kontrol edilir. Kullanıcı sisteme yabancı olsa dahi, ders başlatma, duraklatma ve devam ettirme gibi işlemleri oldukça kolay şekilde gerçekleştirebilir. Bu sayede öğrenme süreci hızlı ve pratik olur.

c. Kullanılan Yazılım Dili, Derleyici veya Diğer Araç Gereksinimleri

Bu projede kullanılan yazılım ve donanım araçları aşağıda belirtilmiştir:

1. Yazılım Dili:

- **C/C++:** Arduino geliştirme ortamında gömülü sistem programlaması için yaygın olarak kullanılan dildir. Projenin tüm kontrol ve sensör okuma işlemleri bu dille gerçekleştirilmiştir.

2. Geliştirme Ortamı ve Derleyici:

- **Arduino IDE (1.8.x veya 2.x):** Arduino kartları için kullanılan resmi geliştirme ve yükleme ortamıdır. Kodlar bu ortamda yazılmış ve derlenmiştir.
- **AVR-GCC:** Arduino IDE'nin arka planda kullandığı derleyici.

3. Kütüphaneler:

- Wire.h: I2C iletişimi için kullanılır (LCD ekran ve sensör iletişimi).
- LiquidCrystal_I2C.h: I2C üzerinden LCD ekranın kontrolü için kullanılır.
- TimerOne.h: Zamanlayıcı kesmeleriyle belirli aralıklarla işlemler yapmak için kullanılır.
- MAX30100_PulseOximeter.h: MAX30100 nabız ve oksimetre sensöründen veri okumak için gerekli kütüphanedir.

4. Donanım Gereksinimleri:

- **Arduino Uno/Nano** (veya uyumlu kart)
- **MAX30100 Pulse Oximeter Sensörü**
- **I2C destekli 16x2 LCD ekran**
- **Pasif Buzzer** (düşük sesli, ortama uygun alarm için)
- **Kırmızı, Yeşil, Mavi LED'ler**
- **Buton** (kullanıcı girişleri için)
- **Dirençler, jumper kablolar, breadboard veya lehimli devre kartı**

5. Ekstra Araçlar:

- **Serial Monitor (Arduino IDE içinde):** Kodun hata ayıklama sürecinde sensörden alınan verileri ve sistem durumlarını kontrol etmek için kullanılmıştır.

2. Tasarım

a. Proje tasarımında kullandığınız platformlar, cihazlar veya kartlar

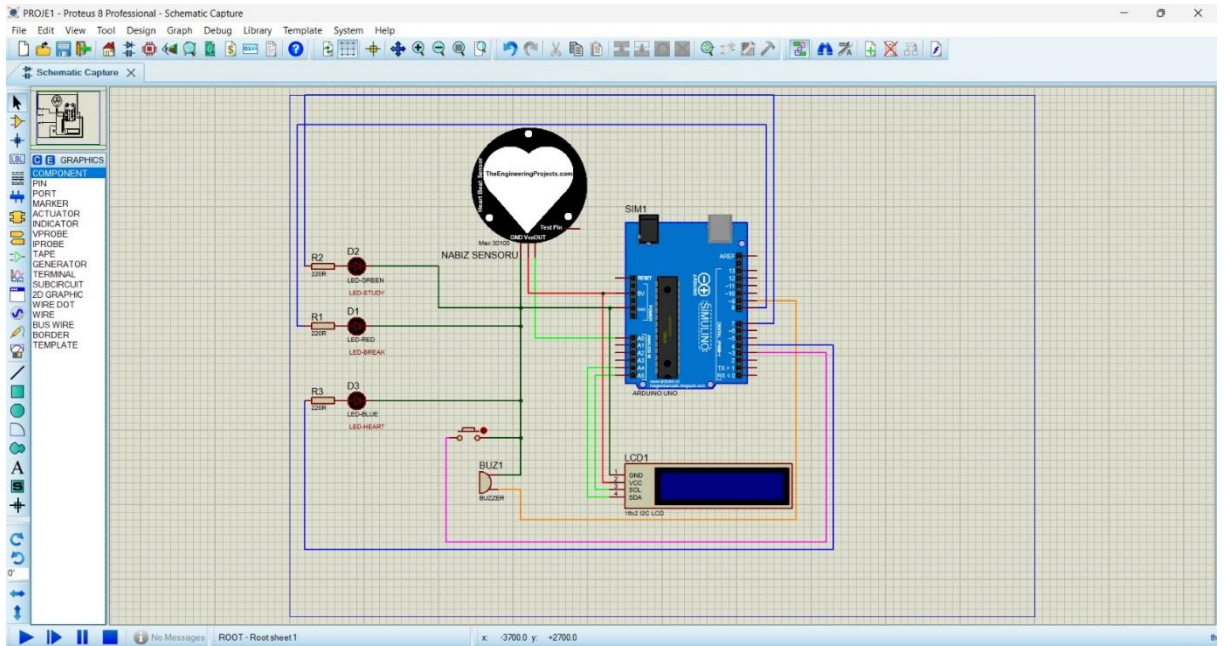
Bu proje gömülü sistem tabanlıdır ve **Arduino** platformu kullanılarak geliştirilmiştir. Proje herhangi bir web veya mobil uygulama içermemekte, tüm kontrol ve kullanıcı etkileşimi Arduino kartı, bağlı sensörler, buton ve ekran üzerinden sağlanmaktadır.

Devre şeması, **Proteus** simülasyon programı kullanılarak çizilmiş ve proje dokümanına eklenmiştir.

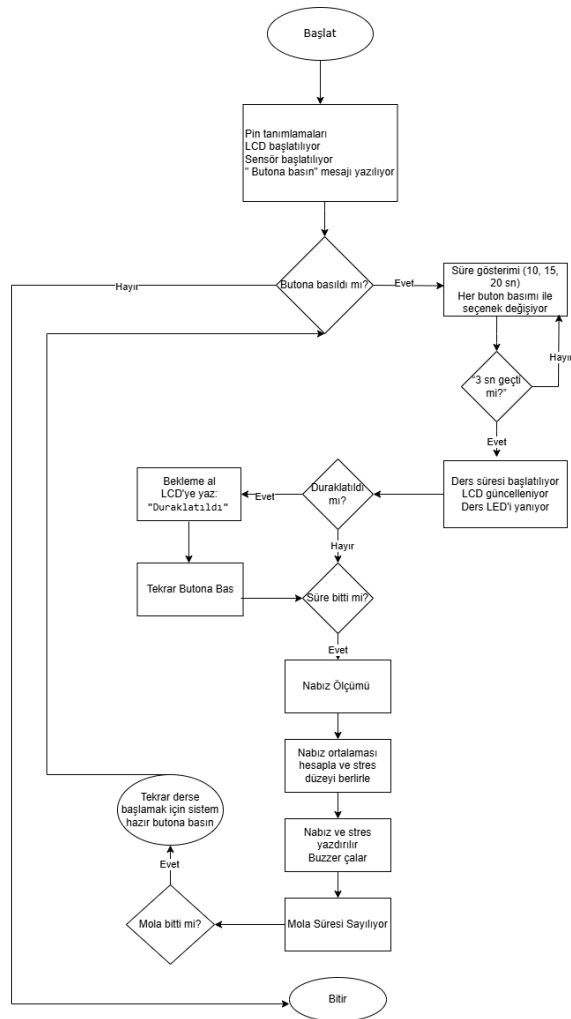
i. Tasarımda kullanılan malzemeler ve amaçları:

Malzeme	Kullanım Amacı
Arduino Uno/Nano	Projenin beyni, sensör ve diğer donanımlardan veri toplama, mantıksal karar verme ve çıkış sağlama işlemlerini yapar.
MAX30100 Pulse Oximeter Sensörü	Nabız ve oksijen saturasyon ölçümü için kullanılır. Öğrencinin stres durumunu belirlemek için kalp atış hızı verisi alınır.
16x2 I2C LCD Ekran	Kullanıcıya sistem durumu, süreler ve nabız bilgilerini görsel olarak göstermek için kullanılır. I2C arabirimi ile pin tasarrufu sağlar.
Pasif Buzzer	Sessiz ortamlarda (örneğin kütüphane) rahatsız etmeyen düşük sesle mola ve ders başlangıcı uyarısı vermek için kullanılır.
Buton (Push Button)	Kullanıcının ders başlatma, duraklatma veya devam ettirme komutlarını vermesi için kullanılır.
LED'ler (Kırmızı, Yeşil, Mavi)	Durum göstergesi olarak kullanılır: Ders zamanı, mola zamanı ve nabız ölçümü gibi farklı durumları renklerle belirtir.
Dirençler ve Bağlantı Elemanları	Devrenin güvenli ve sağlıklı çalışması için dirençler ve jumper kablolar kullanılmıştır.

b. Projenin devre şeması



c. Projenin akış diyagramı



d. Tasarım ekran görüntüleri

3. Kodlama

a. Kullanılan giriş ve çıkış değişkenleri (portlar, vs.)

- **buzzerPin (Pin 9):** Uyarı için kullanılan buzzer (bip sesi çıkaran eleman) bu pine bağlı.
- **buttonPin (Pin 3):** Kullanıcının ders başlatma, duraklatma veya devam ettirme komutları için kullandığı buton bu pin üzerinden okunuyor.
- **ledDersPin (Pin 8):** Ders süresi devam ederken yanan kırmızı LED.
- **ledMolaPin (Pin 7):** Mola süresi boyunca yanan yeşil LED.
- **ledPulsePin (Pin 4):** Nabız ölçümü sırasında yanan mavi LED.
- **LCD (I2C 0x27):** 16x2 karakter LCD, kullanıcıya bilgi göstermek için kullanılıyor. I2C protokolü ile bağlı.
- **MAX30100 nabız sensörü:** Arduino'ya I2C üzerinden bağlı, kalp atış hızını ölçmek için kullanılıyor.

b. Kullanılan Timer ve Interrupt verileri, ne amaçla kullanıldı?

- **TimerOne kütüphanesi ve timerISR fonksiyonu:**
 - Periyodik olarak her 1 saniyede bir timerISR() fonksiyonunu tetikler
 - Ders ve mola sürelerinin sayımı için kullanılır.
 - Nabız ölçümü ve sistem durumlarının zaman kontrolü için temel zamanlayıcı görevindedir.
 - Timer interrupt sayesinde ana döngüde yoğun gecikme olmadan gerçek zamanlı zaman takibi yapılır.
- **Dijital pin interrupt (buttonISR fonksiyonu):**
 - Butonun basılıp basılmadığını kontrol etmek için Arduino'nun 3 numaralı dijital pininde düşen kenar (FALLING) kesmesi kullanıldı.
 - Buton her basıldığında flag (buttonPressed) set edilip ana döngüde (loop) işleniyor.
 - Butonun yanlışlıkla çok hızlı basılmasını önlemek için debounce mantığı (200 ms kontrolü) uygulanmıştır.

c. Kullanılan fonksiyonlar veya alt program çağrıları, ne amaçla yazıldı?

- **setup():**
 - Donanım pinlerinin giriş/çıkış olarak ayarlanması.
 - LCD ekranın başlatılması ve ilk mesajların gösterilmesi.
 - Nabız sensörünün başlatılması ve konfigürasyonu.
 - Buton kesmesinin atanması ve Timer1'in hazırlanması.
 - Başlangıç LED durumlarının ayarlanması.
- **loop():**
 - Sürekli çalışan ana döngü.
 - Nabız sensörü güncellemesi yapılır (`pox.update()`).
 - Buton basımı kontrol edilerek durum makinesi (`currentState`) yönetilir.
 - Buzzer kontrolü yapılır.
 - Nabız ölçüm zamanlaması takip edilir.
 - Süre seçimi için zaman aşımı kontrolü yapılır ve ders süreci başlatılır.
 - LCD ekran düzenli aralıklarla güncellenir.
- **timerISR():**
 - Timer1 her saniye tetiklendiğinde çalışan fonksiyon.
 - Ders süresi azalır ve 0 olduğunda nabız ölçüm moduna geçilir.
 - Nabız ölçüm süresi dolunca nabız ortalaması hesaplanır, stres seviyesi belirlenir ve mola süresi ayarlanır.
 - Mola süresi dolunca sistem başlatma durumuna döner.
 - Bu fonksiyon zaman tabanlı durum geçişlerini sağlar.
- **buttonISR():**
 - Buton basımı algılandığında çağrılan kesme fonksiyonu.
 - Basımın debounce edilmesi ve buttonPressed bayrağının ayarlanması ile buton girişlerinin ana döngüde işlenmesi sağlanır.
- **lcdDisplay():**
 - Mevcut duruma göre LCD üzerinde uygun mesajları gösterir.

- Ders zamanı, mola zamanı, nabız ölçümü, nabız sonucu ve bekleme durumlarını kullanıcıya aktarır.

4. Doğrulama ve Test

a. Projenizin kısıtları

i. Projede neler yapıldı?

- Pomodoro yöntemine dayalı ders ve mola zamanlama sistemi tasarlandı.
- Kullanıcı, buton ile ders süresi seçimi yapabiliyor (10, 15, 20 saniye örnek süreler).
- Ders süresi sonunda MAX30100 nabız sensörü ile 15 saniyelik nabız ölçümü yapılır.
- Ölçülen nabız değerine göre (düşük, orta, yüksek) mola süresi dinamik olarak ayarlanır.
- Sistemin durumu LCD ekran ve LED'lerle kullanıcıya görsel olarak bildirilir.
- Buzzer ile mola veya ders süresi başlangıcında uyarı sesi verilir.
- Kesme tabanlı buton ve timer kullanılarak gerçek zamanlı ve gecikmesiz kontrol sağlanır.

ii. Projenizin özgünlüğü ve pratik yaşama katkısı nedir?

- Stres seviyesine göre mola süresini ayarlayan bir sistem olarak klasik zamanlayıcıların ötesine geçmiştir.
- Öğrencilerin ders esnasında sadece zamanı değil, sağlık durumlarını da göz önünde bulundurarak mola sürelerini optimize eder.
- Bu sayede hem verimli çalışma hem de sağlıklı molalar desteklenir.
- Kütüphane gibi sessiz ortamlarda rahatsız etmeyen led ve sessiz alarm sistemleri kullanması pratik ve kullanışlıdır.

iii. Projenin eksiklikleri neler?

- Kullanıcı arayüzü sadece basit LCD ekran ve LED göstergelerle sınırlı, daha zengin ve interaktif arayüz eksik.
- Buton ile sadece süre seçimi yapılabiliyor; mola süresi kullanıcı tarafından manuel değiştirilemiyor.

- Proje, yalnızca tek bir kullanıcıya yönelik, çoklu kullanıcı veya bulut entegrasyonu yok.
- Enerji tüketimi ve uzun süreli kullanımda pil ömrü gibi donanımsal optimizasyonlar yapılmadı.

iv. Projede olması gereken diğer durumlar

- Mola süresini manuel olarak ayarlayabilme veya kullanıcı geri bildirimine göre özelleştirme imkanı.
- Kullanıcıya çalışma ve mola sürelerinin grafiksel gösterimi veya uygulama üzerinden bildirim gönderme.
- Projenin kablosuz bağlantı (Bluetooth/Wi-Fi) ile mobil uygulama veya bilgisayarla senkronizasyonu.
- Nabız verilerinin kaydedilmesi ve geçmişe dönük analiz yapılması.
- Daha gelişmiş stres analizi için farklı biyometrik sensörlerin eklenmesi (örneğin deri iletkenliği, solunum hızı).

b. Projeden Beklenen Sonuçlar

- Kullanıcılar ders veya çalışma sırasında kendi nabızlarını gerçek zamanlı ölçerek stres durumlarını fark ederler.
- Nabıza bağlı dinamik mola süresi ayarı sayesinde daha verimli ve sağlıklı çalışma-periyodu dengesi sağlanır.
- Kullanıcı, ders süresi bitiminde otomatik olarak nabız ölçümü ve mola sürecine geçiş yaparak zaman yönetimini daha etkin yapar.
- Sesli ve görsel uyarılarla kullanıcının dikkatinin dağılması minimize edilir, kesintisiz odaklanma desteklenir.
- Proje, Pomodoro tekniğinin sağlık verisi ile desteklenerek kişiselleştirilmiş zaman yönetimi sağlamanın temelini oluşturur.

c. Ortak çalışma adına gerçekleştirilen görev paylaşımları ve toplantılardan görüntüler

Görev	Sorumlu Kişi	Açıklama
Arduino kodlama ve sensör entegrasyonu	Azra & Dila (Birlikte)	Donanım ve yazılım bileşenlerinin uyumlu çalışmasını sağlama, sensör verilerinin işlenmesi
Devre ve akış şeması çizimi	Azra	Elektronik devre tasarımı ve bağlantılarının Proteus'ta çizimi ile projenin işleyişini gösteren akış şemasının hazırlanması
Devre kurulumu	Azra & Dila (Birlikte)	Kabloların ve bileşenlerin fiziksel olarak bağlanması ve montajı
Görsel tasarım	Dila	Projede kullanılan devrenin uygun bir kutu içine yerleştirilerek görsel tasarımının yapılması
Proje dokümantasyonu ve sunum hazırlığı	Azra	Yazılı raporların hazırlanması ve sunumun görsel içerik olarak oluşturulması
Test ve doğrulama süreçlerinin takibi	Dila	Testlerin koordine edilmesi, hata geri bildirimleri ve doğrulama süreci yönetimi

Görüntüler:

